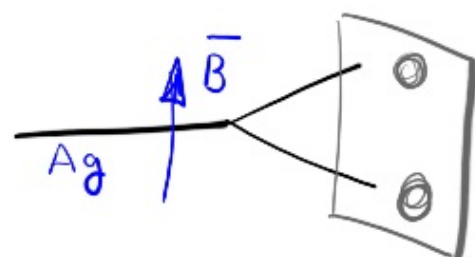
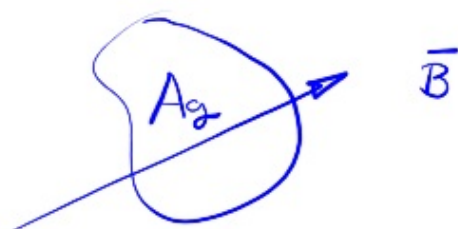


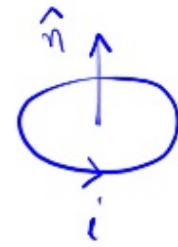
Spín y momento magnético

1) $\lambda = 589,3 \text{ nm}$ (sodio) $\begin{matrix} < 589,0 \text{ nm} \\ < 589,6 \text{ nm} \end{matrix}$

2)



Spín



$$\vec{\mu} = \gamma A \hat{n}$$

$$\vec{\mu} = \frac{q}{2mc} \vec{L}$$

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{momento} \\ \text{magnético}}}{\vec{\mu}_e} = -g \frac{|e|}{2m_e c} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{SPIN (momentum angular intrínseco)}}}{\hat{S}}$$

Magnetón de Bohr

$$M_B = \frac{|e| \hbar}{2m_e c}$$

$$\vec{\mu}_e = -g M_B \hat{S}$$

↑
razón giromagnética $\approx 2,0022$

Al igual que el electrón, los protones y neutrones manifiestan momento magnético.

$$\vec{\mu} = g \frac{|e| \hbar}{2M c} \hat{S}$$

↑
magnetón nuclear

$$g_p = 5,59$$

$$g_n = -3,85$$

neutrón udd (quarks)

$$\frac{2}{3}e \quad -\frac{e}{3} \quad -\frac{e}{3}$$

Contribución cuadrupolar

$$\hat{S} = \frac{1}{2} \hbar \sigma \leftarrow \text{operador}$$

$$\sigma = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$$

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

matrices de Pauli

$$\sigma_j^+ = \sigma_j$$

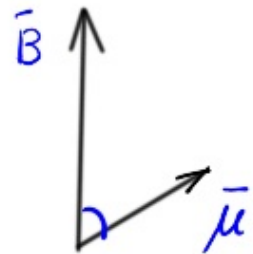
$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} + i \epsilon_{ijk} \sigma_k$$

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i \epsilon_{ijk} \sigma_k$$

$$\sigma \cdot \sigma = \sigma^2 = 3 \cdot \mathbb{1}$$

El momentum angular satisface

$$[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i \hbar \epsilon_{ijk} \hat{S}_k$$



$$H = - \overset{\text{Operator}}{\mu_e} \cdot \overset{\text{Operator}}{B}$$

$$\mu_e = -g M_B \hat{S}, \quad M_B = \frac{|e| \hbar}{2 m_e c}$$

Considerando $B = B_0 \hat{k}$

$$\begin{aligned} \rightarrow H &= \frac{1}{2} g M_B \hbar \hat{\sigma} \cdot B_0 \hat{k} \\ &= \underbrace{\frac{1}{2} g M_0 \hbar B_0}_{E_0} \sigma_z = E_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Resolventen $\hat{H} |\phi\rangle = i\hbar \partial_t |\phi\rangle$
 $\uparrow$
 espinor

$$E_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} = i\hbar \partial_t \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow E_0 \phi_1 &= i\hbar \partial_t \phi_1 \rightarrow \phi_1 = c_1 e^{-i \frac{E_0}{\hbar} t} \\ -E_0 \phi_2 &= i\hbar \partial_t \phi_2 \rightarrow \phi_2 = c_2 e^{i \frac{E_0}{\hbar} t} \end{aligned}$$

$$|\psi_t\rangle = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{-i\omega t} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^{i\omega t}, \quad E_0 = \hbar\omega$$

$$\langle \psi_t | = c_1^* (1 \ 0) e^{i\omega t} + c_2^* (0 \ 1) e^{-i\omega t}$$

$$\langle \psi_t | \sigma_z | \psi_t \rangle = |c_1|^2 - |c_2|^2$$

$$\langle \psi_t | S_z | \psi_t \rangle = \frac{\hbar}{2} (|c_1|^2 - |c_2|^2)$$

$$\langle \psi_t | S_x | \psi_t \rangle = \frac{\hbar}{2} (c_1^* c_2 e^{2i\omega t} + c_1 c_2^* e^{-2i\omega t})$$

$$\langle \psi_t | S_y | \psi_t \rangle = \frac{\hbar}{2} (i c_1 c_2^* e^{-2i\omega t} - i c_1^* c_2 e^{2i\omega t})$$

Supongamos que en $t=0$, la orientación del SPIN
se alinea completamente según el eje x

$$\hat{S}_x |\psi\rangle \Big|_{t=0} = \frac{\hbar}{2} |\psi\rangle \Big|_{t=0}$$

$$\hat{S}_x |\psi\rangle = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} c_2 \\ c_1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} c_2 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \rightarrow c_1 = c_2 \wedge |c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$$

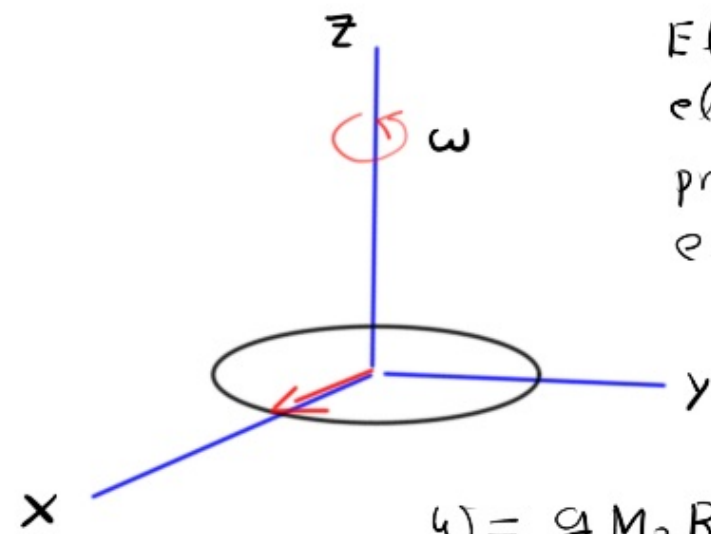
$$\rightarrow |c_1| = |c_2| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{consideremos reales : } c_1 = c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\langle \hat{S}_z \rangle_\psi = 0$$

$$\langle \hat{S}_y \rangle_\psi = \frac{1}{2} \hbar \sin 2\omega t$$

$$\langle \hat{S}_x \rangle_\psi = \frac{1}{2} \hbar \cos 2\omega t$$



El spin precesa en el plano xy con una proyección nula según el eje z .

$\omega = g M_B B_0$: frecuencia de precesión

Momentum angular orbital

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

En la mecánica cuántica se verifica

$$[x, p_x] = i\hbar, [y, p_y] = i\hbar, [z, p_z] = i\hbar$$

Se demuestra para las componentes del momentum angular

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z, [L_y, L_z] = i\hbar L_x, [L_z, L_x] = i\hbar L_y$$

$$\vec{L} \times \vec{L} = i\hbar \vec{L}$$

Momentum Angular

$$[H, \vec{L}] = 0$$

$\Rightarrow \vec{L} = (L_x, L_y, L_z)$ es una constante de movimiento.

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

- Es hermítico
- Es un operador vectorial

$$[x_i, p_j] = i\hbar \delta_{ij}$$

$$[L_i, L_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} L_k$$

- * Esta expresión define al momentum angular.
- * Esta expresión es satisfecha por el SPIN, ISOSPIN, el momentum angular orbital, el momentum angular total, etc

Sea $\hat{J}$ el operador momentum angular:

$$[J_i, J_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{J}_k$$

Álgebra

- $\hat{J} \times \hat{J} = i\hbar \hat{J}$
 - $[\hat{J}^2, \hat{J}_k] = 0 \quad \dots (*)$
- Si $\hat{J}_{\pm} = \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y$:
- $[\hat{J}_z, \hat{J}_{\pm}] = \pm \hat{J}_{\pm}$
 - $\hat{J}_+ \hat{J}_- = \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 + \hat{J}_z$
 - $\hat{J}_- \hat{J}_+ = \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 - \hat{J}_z$
 - $\hat{J}_{\pm}^+ = \hat{J}_{\mp}$

$$\hat{J} = (\hat{J}_x, \hat{J}_y, \hat{J}_z)$$

$$[J^2, J_x] = [J_x^2 + J_y^2 + J_z^2, J_x]$$

$$= [J_y^2, J_x] + [J_z^2, J_x]$$

$$= J_y \underbrace{[J_y, J_x]}_{-i\hbar J_z} + \underbrace{[J_y, J_x] J_y}_{-i\hbar J_z} + J_z \underbrace{[J_z, J_x]}_{J_z(i\hbar J_y) + i\hbar J_y J_z} + [J_z, J_x] J_z$$

$$= \underbrace{-i\hbar J_y J_z}_{\text{cancel}} - \underbrace{i\hbar J_z J_y}_{\text{cancel}} + \underbrace{i\hbar J_z J_y}_{\text{cancel}} + \underbrace{i\hbar J_y J_z}_{\text{cancel}} = 0$$

$\times \bigcirc_K^Z$
 $[J_i, J_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} J_k$

- De (*) se observa que $\hat{J}^2$ y $\hat{J}_k$ tienen una base común, se pueden medir simultáneamente.
- Nótese que los $\hat{J}_k$ no conmutan entre sí, en consecuencia solo podemos diagonalizar simultáneamente $\hat{J}^2$ y solo una de las componentes de $\hat{J}$.

Propiedad:

$$b^2 \leq a$$

$\in \mathbb{Z}$

$$\hat{J}^2 |a b\rangle = a |a b\rangle; J_z |a b\rangle = b |a b\rangle$$

$$\hat{J}^2 |a b\rangle = \hat{J}_x^2 |a b\rangle + \hat{J}_y^2 |a b\rangle + \hat{J}_z^2 |a b\rangle$$

$|a b\rangle =$ base común

$$\begin{aligned} \langle ab | \hat{J}^2 | ab \rangle &= \langle ab | \hat{J}_x^2 | ab \rangle \\ &+ \langle ab | \hat{J}_y^2 | ab \rangle + \langle ab | \hat{J}_z^2 | ab \rangle \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a = \langle ab | \hat{J}_x^2 | ab \rangle + \underbrace{\langle ab | \hat{J}_y^2 | ab \rangle}_{\geq 0} + b^2$$

$$\Rightarrow b^2 \leq a$$

Propiedad 2:

$$\hat{J}_{\pm} |a b\rangle \propto |a(b \pm 1)\rangle$$

$$[\hat{J}_z, \hat{J}_{\pm}] = \pm \hat{J}_{\pm}$$

$$\hat{J}_z \hat{J}_{\pm} |a b\rangle - \hat{J}_{\pm} \underbrace{\hat{J}_z |a b\rangle}_{b |a b\rangle} = \pm \hat{J}_{\pm} |a b\rangle$$

$$\hat{J}_Z \hat{J}_{\pm} |ab\rangle = (b \pm 1) \hat{J}_{\pm} |ab\rangle$$

Por otra parte:

$$\hat{J}_Z |a, b \pm 1\rangle = (b \pm 1) |a, b \pm 1\rangle$$

$$\Rightarrow J_{\pm} |ab\rangle \propto |a(b \pm 1)\rangle$$

➤ Al aplicar $\hat{J}_-$ sobre $|a b\rangle$ va generando auto vectores de la forma $|a(b-m)\rangle$.

➤ Recordemos que $(b-m)^2 \leq a$

$$\Rightarrow \exists \text{ un } b_{\text{mín}} \text{ y un } b_{\text{máx}}$$

$$J_+ |a b_{\text{máx}}\rangle = 0$$

$$J_- |a b_{\text{mín}}\rangle = 0$$

Propiedad 3:

$$b_{\text{mín}} = -b_{\text{máx}}$$

$$\bullet \quad \hat{J}^2 = \hat{J}_+ \hat{J}_- + \hat{J}_Z^2 - \hat{J}_Z$$

$$\hat{J}^2 |a b_{\text{mín}}\rangle = \hat{J}_Z^2 |a b_{\text{mín}}\rangle - \hat{J}_Z |a b_{\text{mín}}\rangle$$

$$a |a b_{\text{mín}}\rangle = b_{\text{mín}}^2 |a b_{\text{mín}}\rangle - b_{\text{mín}} |a b_{\text{mín}}\rangle$$

$$\Rightarrow a = b_{\text{mín}}^2 - b_{\text{mín}} \quad \dots (1)$$

$$\hat{J}^2 = \hat{J}_- \hat{J}_+ + \hat{J}_Z^2 + \hat{J}_Z$$

$$\hat{J}_- \hat{J}_+ |a b_{\text{máx}}\rangle = 0$$

$$\hat{J}^2 |a b_{\text{máx}}\rangle = \hat{J}_Z^2 |a b_{\text{máx}}\rangle + \hat{J}_Z |a b_{\text{máx}}\rangle$$

$$\Rightarrow a = b_{\text{máx}}^2 + b_{\text{máx}} \quad \dots (2)$$

$$b_{\text{máx}}^2 + b_{\text{máx}} = b_{\text{mín}}^2 - b_{\text{mín}}$$

$$(b_{\text{máx}} - b_{\text{mín}})(b_{\text{máx}} + b_{\text{mín}}) + (b_{\text{máx}} + b_{\text{mín}}) = 0$$

$$(b_{\text{máx}} + b_{\text{mín}}) \underbrace{(b_{\text{máx}} - b_{\text{mín}} + 1)}_{\neq 0} = 0$$

$$\Rightarrow b_{\text{mín}} = -b_{\text{máx}}$$

Observaciones:

Noteses que $b_{\text{máx}} - b_{\text{mín}}$ debe ser entero:

$$b_{\text{máx}} - b_{\text{mín}} = 2b_{\text{máx}}$$

$$\hat{J}^2 |a b\rangle = a |a b\rangle$$

$$\hat{J}_Z |a b\rangle = b |a b\rangle$$

$\in \mathbb{Z}$

Definamos $j \equiv b_{\text{máx}}$

$$a = j(j+1)$$

$$b_{\text{máx}} - b_{\text{mín}} = 2j \in \mathbb{Z} \quad \hat{\mathbf{J}} \times \hat{\mathbf{J}} = i\hbar \hat{\mathbf{J}}$$

$$j = 0; \frac{1}{2}; 1; \frac{3}{2}; 2; \frac{5}{2}, \text{ etc}$$

$$\hat{J}^2 |jm\rangle = j(j+1) |jm\rangle$$

$$\hat{J}_Z |jm\rangle = \overset{\curvearrowright}{m} |jm\rangle$$

$$|Jm\rangle \begin{cases} J_+ |jm\rangle \propto |j(m+1)\rangle \\ J_- |jm\rangle \propto |j(m-1)\rangle \end{cases}$$

$\begin{array}{c} \text{-----} \\ \text{=====} \\ \text{=====} \\ \text{-----} \end{array}$

$|j \ j\rangle$

 $|j - j\rangle$

Propiedad 4:

$$\boxed{J_{\pm} |jm\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m\pm 1)} |j(m\pm 1)\rangle}$$

$$\langle jm' | \hat{J}_+ | jm \rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m+1)} \delta_{m', m+1}$$

$$\langle jm' | \hat{J}_- | jm \rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m-1)} \delta_{m', m-1}$$

$$\langle jm' | \hat{J}_Z | jm \rangle = m \delta_{m', m}$$

$$j = \frac{1}{2}: \quad m, m' = -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$$

$$\hat{J} = S$$

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{1}{2} \frac{1}{2} | S_+ | \frac{1}{2} -\frac{1}{2} \right\rangle = \\ \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} + 1 \right)} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{1}{2} -\frac{1}{2} | S_- | \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle = \\ \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right)} = 1 \end{aligned}$$

$$S_{\pm} = S_x \pm iS_y$$

$$S_x = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$S_y = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$$S_z = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$S_x, S_y, S_z \equiv$ matrices de Pauli

Cargando...

Composición de momentums angulares

Hamiltoniano de una partícula

$$H = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + V(r)$$

$\bar{L}$: cte de movimiento

$$[H, \bar{L}] = 0 \quad \begin{cases} [H, L_x] = 0 \\ [H, L_y] = 0 \\ [H, L_z] = 0 \end{cases}$$

$$[L_i, S_i] = 0 \quad i = x, y, z$$

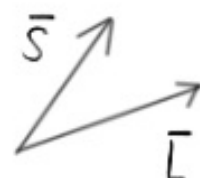
$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_r \otimes \mathcal{E}_s$$

$$\{|\bar{r}\rangle\} \quad \{|+\rangle, |-\rangle\}$$

$$[H, \bar{S}] = 0 \quad \bar{S} : \text{cte de movimiento}$$

En la mecánica cuántica no relativista se introduce un término adicional al hamiltoniano

$$H_1 = \epsilon(r) \bar{L} \cdot \bar{S}$$



$$H = \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r)}_{H_0} + \epsilon(r) \bar{L} \cdot \bar{S}$$

$$\begin{aligned} [H, \bar{S}] &\neq 0 \\ [H, \bar{L}] &\neq 0 \end{aligned} \quad \rangle \quad \bar{S} \text{ y } \bar{L} \text{ no son ctes de movimiento}$$

Momentum angular total de una partícula

$$\bar{\mathbf{J}} = \bar{\mathbf{L}} + \bar{\mathbf{S}}$$

$$J_Z = L_Z + S_Z$$

$$J_Y = L_Y + S_Y$$

$$J_X = L_X + S_X$$

Ahora $[\mathbf{H}, \bar{\mathbf{J}}] = 0$ es decir $\bar{\mathbf{J}}$ es una constante de movimiento.

Veamos $[\mathbf{H}, J_Z] = 0$

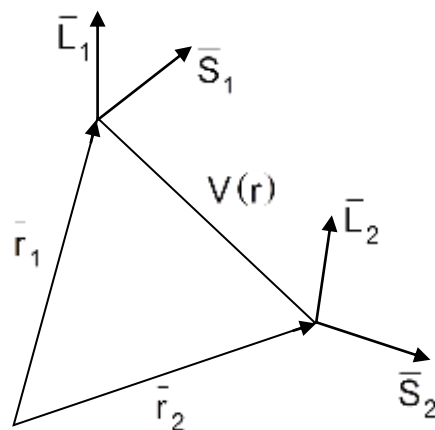
$$[\mathbf{H}, L_Z] + [\mathbf{H}, S_Z] = \varepsilon(r)[\bar{\mathbf{L}} \cdot \bar{\mathbf{S}}, L_Z] + \varepsilon(r)[\bar{\mathbf{L}} \cdot \bar{\mathbf{S}}, S_Z]$$

$$= \varepsilon(r)[L_X S_X + L_Y S_Y + L_Z S_Z, L_Z] + \varepsilon(r)[L_X S_X + L_Y S_Y + L_Z S_Z, S_Z]$$

$$= \varepsilon(r)\{[L_X, L_Z]S_X + [L_Y, L_Z]S_Y\} + \varepsilon(r)\{L_X[S_X, S_Z] + L_Y[S_Y, S_Z]\}$$

$$= \varepsilon(r)\{-i\hbar L_Y S_X + i\hbar L_X S_Y - i\hbar L_X S_Y + i\hbar L_Y S_X\}$$

$\Rightarrow J_Z$ es constante de movimiento



$$\bar{\mathbf{J}}_1 = \bar{\mathbf{L}}_1 + \bar{\mathbf{S}}_1$$

$$\bar{\mathbf{J}}_2 = \bar{\mathbf{L}}_2 + \bar{\mathbf{S}}_2$$

$$H = H_0 + \varepsilon(r)\bar{\mathbf{L}} \cdot \bar{\mathbf{S}}$$

$$\begin{aligned} [H, \bar{J}_1] &\neq 0 & [H, \bar{J}_2] &\neq 0 \\ \bar{J} &= \bar{J}_1 + \bar{J}_2 & \Rightarrow [H, \bar{J}] &= 0 \end{aligned}$$

(Se debe tomar el $\bar{J}$ total como constante de movimiento, $\bar{J}_1$ y $\bar{J}_2$ conmutan por estar en espacios diferentes)

Partícula 1: $\varepsilon_1 : \{J_1^2, J_{1Z}\}$

Partícula 2: $\varepsilon_2 : \{J_2^2, J_{2Z}\}$

Espacio de las 2 partículas:

$$\varepsilon = \varepsilon_1 \otimes \varepsilon_2$$

$$\varepsilon : \{J_1^2, J_{1Z}, J_2^2, J_{2Z}\}$$

$$\varepsilon : \{J^2, J_Z\} \quad \bar{J} = \bar{J}_1 + \bar{J}_2$$

$$J_Z = J_{1Z} + J_{2Z}$$

(Se trata de construir la base $\{J^2, J_Z\}$ a partir de la anterior $\{J_1^2, J_{1Z}, J_2^2, J_{2Z}\}$)

2 partículas de spin $\frac{1}{2}$

$$\varepsilon_1 : \{S_1^2, S_{1Z}\} = \{|+\rangle, |-\rangle\}$$

$$\varepsilon_2 : \{S_2^2, S_{2Z}\} = \{|+\rangle, |-\rangle\}$$

$$\varepsilon = \varepsilon_1 \otimes \varepsilon_2 \quad \otimes : \text{producto tensorial}$$

$$\varepsilon : \{ \boxed{|++\rangle}, |+-\rangle, |-+\rangle, |--\rangle \}$$

$\swarrow$
 $|+\rangle_1 \otimes |+\rangle_2$

$$\begin{aligned} S_1^2 |\varepsilon_1, \varepsilon_2\rangle &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \hbar^2 |\varepsilon_1, \varepsilon_2\rangle \\ &= \frac{3}{4} \hbar^2 |\varepsilon_1, \varepsilon_2\rangle \end{aligned}$$

$$S_2^2 |\varepsilon_1, \varepsilon_2\rangle = \frac{3}{4} \hbar^2 |\varepsilon_1, \varepsilon_2\rangle$$

$$S_{1Z}|\varepsilon_1, \varepsilon_2\rangle = \frac{\varepsilon_1}{2}\hbar|\varepsilon_1, \varepsilon_2\rangle$$

$$S_{2Z}|\varepsilon_1, \varepsilon_2\rangle = \frac{\varepsilon_2}{2}\hbar|\varepsilon_1, \varepsilon_2\rangle$$

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2 = +, -$$

Representación matricial:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae & af & be & bf \\ ag & ah & bg & bh \\ ce & cf & de & df \\ cg & ch & dg & dh \end{bmatrix}$$

$$|++\rangle = |+\rangle \otimes |+\rangle$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$|+-\rangle = |+\rangle \otimes |-\rangle$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$S_{1Z} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \square_i = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{S}_{1Z} = S_{1Z} \otimes \square_1 = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{S}_{2Z} = \square_2 \otimes S_{2Z} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{S} = \bar{S}_{1Z} + \bar{S}_{2Z} = \hbar \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Dagonalización de $\bar{S}^2$:

$$\bar{S} = \bar{S}_1 + \bar{S}_2$$

$$\bar{S}^2 = \bar{S}_1^2 + \bar{S}_2^2 + 2\bar{S}_1 \cdot \bar{S}_2$$

$$\bar{S}_1 \cdot \bar{S}_2 = \frac{1}{2}(S_{1+}S_{2-} + S_{1-}S_{2+}) + S_{1Z}S_{2Z}$$

$$\bar{S}_1 \cdot \bar{S}_2 = S_{1x}S_{2x} + S_{1y}S_{2y} + S_{1Z}S_{2Z}$$

$$S_{1+} = S_{1x} + iS_{1y}$$

$$S_{1-} = S_{1x} - iS_{1y}$$

$$S_{\pm} |S, m\rangle = \hbar \sqrt{S(S+1) - m(m \pm 1)} |S, m \pm 1\rangle$$

$$S_{1+}S_{2-} |++\rangle = 0$$

$$S_{1-}S_{2+} |++\rangle = 0$$

$$* \bar{S}^2 |++\rangle = \frac{3}{4} \hbar^2 |++\rangle + \frac{3}{4} \hbar^2 |++\rangle$$

$$+ \underbrace{2S_{1Z}S_{2Z} |++\rangle}_{\frac{\hbar^2}{2} |++\rangle}$$

$$= 2\hbar^2 |++\rangle$$

$$\bar{S}^2 |+-\rangle = \hbar^2 \{|+-\rangle + |-+\rangle\}$$

$$\bar{S}^2 |-+\rangle = \hbar^2 \{|+-\rangle + |-+\rangle\}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1) - \frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)} &= 1 \\ \sqrt{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1) - (-\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}+1)} &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{S}^2 |+-\rangle &= \bar{S}_1^2 |+-\rangle + \bar{S}_2^2 |+-\rangle + 2S_{1Z}S_{2Z} |+-\rangle + 0 |+-\rangle \\ &= \frac{3}{4}\hbar^2 |+-\rangle + \frac{3}{4}\hbar^2 |+-\rangle - \frac{\hbar^2}{2} |+-\rangle + 0 |+-\rangle \\ &= \hbar^2 |+-\rangle + 0 |+-\rangle \end{aligned}$$

$$S_{1-}S_{2+} |+-\rangle = \hbar \hbar | - + \rangle$$

$$\bar{S}^2 |--\rangle = 2\hbar^2 |--\rangle$$

$$\bar{S}^2 = \hbar^2 \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Nota:

$|++\rangle$ y $|--\rangle$ son vectores propios de $\bar{S}^2$ con valor propio igual a $2\hbar^2$.

Composición dos momentums angulares

Método General:

Para un sistema de momentum angular $\bar{J}$ la base $|k, j, m\rangle$ está constituida por vectores propios comunes a $\bar{J}^2$ y J_z .

$$\bar{J}^2 |k, j, m\rangle = j(j+1)\hbar^2 |k, j, m\rangle$$

$$J_z |k, j, m\rangle = m\hbar |k, j, m\rangle$$

$$J_{\pm} |k, j, m\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)} |k, j, m \pm 1\rangle$$

El espacio de estados $\varepsilon \rightarrow$

$\Sigma \text{ directa } \varepsilon(k, j) \perp_s$



Espacio vectorial engendrado por el conjunto de vectores que corresponden a los valores fijos de k, j .

Propiedades de $\varepsilon(k, j)$:

I) Dimensión $\varepsilon(k, j) \rightarrow 2j+1$

II) $\varepsilon(k, j)$ es globalmente invariante bajo $\bar{J}^2, J_{\pm}, J_z, F(\bar{J})$.

III) Al interior de $\varepsilon(k, j)$ los elementos de matriz de una función cualquiera $F(\bar{J})$ del momentum angular $\bar{J}$ son independientes de k .

Resultados:

La suma de dos momentums angulares caracterizados por los números cuánticos j_1, j_2 da lugar a un momentum angular total cuyo número cuántico j tiene los valores posibles.

$$j = j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 1, \dots, |j_1 - j_2|$$

$$\bar{J} = \bar{J}_1 + \bar{J}_2 \left(\left\{ \bar{J}^2, J_z \right\} \left\{ \bar{J}_1^2, J_{1z} \right\} \left\{ \bar{J}_2^2, J_{2z} \right\} \right)$$

$$\text{Ejem: } j_1 = 1, \quad j_2 = 4$$

$$j = 5, 4, 3$$

$$|j_1 j_2 j M_j\rangle = \sum \underbrace{C(j_1 j_2 j M_j; m_1 m_2)}_{\uparrow} |j_1 m_1\rangle \otimes |j_2 m_2\rangle$$

(Coef. De Clebsch – Gordan)

$$S_1 = \frac{1}{2}, \quad S_2 = \frac{1}{2}$$

S valor propio vector propio

$$\begin{array}{c} 0 \quad 0 \\ \quad \quad \quad \begin{array}{c} S \quad \quad M \\ \quad \quad \quad \searrow \quad \swarrow \\ |00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [|+-\rangle - |-+\rangle] \end{array} \end{array}$$

(singlete)

$$\begin{array}{c} 1 \quad 2\hbar^2 \\ \quad \quad \quad \begin{array}{c} \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \\ \boxed{\begin{array}{l} |11\rangle = |++\rangle \\ |10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+-\rangle + |-+\rangle) \\ |1-1\rangle = |--\rangle \end{array}} \end{array}$$

(triplete)

$S(S+1)$

Uso de las tablas de Clebsch Gordan:

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \quad \left. \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline 1 \\ \hline \end{array} \right\} \rightarrow |1 \ 1\rangle =$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right] \rightarrow (\text{Coef})^{1/2} \left| \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \right\rangle$$

$$|1 \ 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} \left| -\frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \right\rangle$$

(simétrico)

$$|0 \ 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} \left| -\frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \right\rangle$$

(Antisimétrico)

$$2 \times \frac{3}{2}$$

$$\left| \frac{7}{2}, \ \frac{3}{2} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{7}} \left| 2 - \frac{1}{2} \right\rangle + \frac{2}{\sqrt{7}} \left| 1 \ \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{2}{7}} \left| 0 \ \frac{3}{2} \right\rangle$$

Notation:		J	J	...
		M	M	...
m_1	m_2	Coefficients		
m_1	m_2			
.	.			
.	.			

1x1/2		3/2				
		+3/2	3/2	1/2		
+1	+1/2	1	+1/2	+1/2		
+1	-1/2	1/3	2/3	3/2	1/2	
0	+1/2	2/3	-1/3	1/2	-1/2	
		0	-1/2	2/3	1/3	3/2
		-1	+1/2	1/3	-2/3	-3/2
			-1	-1/2		1

$\bar{J}^2, \bar{J}_z$

$$|\frac{3}{2} \frac{3}{2}\rangle = |1+1+\frac{1}{2}\rangle$$

$$|\frac{1}{2} \frac{1}{2}\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} |1+1-\frac{1}{2}\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}} |0+\frac{1}{2}\rangle$$

1 x 1/2		3/2		
		+3/2	3/2	1/2
+1	+1/2	1	+1/2	+1/2

$$|\frac{1}{2} -\frac{1}{2}\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}} |0\frac{1}{2}\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}} |-1\frac{1}{2}\rangle$$

+1	-1/2	1/3	2/3	3/2	1/2
0	+1/2	2/3	-1/3	-1/2	-1/2

0	-1/2	2/3	1/3	3/2
-1	+1/2	1/3	-2/3	-3/2

-1	-1/2	1
----	------	---

Resultado

La suma de dos momentums angulares caracterizados por los números cuánticos j_1 y j_2 da lugar a un momentum angular total cuyo número cuántico j tiene los valores

$$j = j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 1, \dots, |j_1 - j_2|$$

$$\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2$$

$$\{ \vec{J}^2, J_z \}$$

$$\{ \vec{J}_1^2, J_{1z} \}$$

$$\{ \vec{J}_2^2, J_{2z} \}$$

Efecto Zeeman

Átomo sometido a un campo magnético:

$$\left[\frac{p^2}{2\mu} + V(r) - \frac{q}{2\mu C} \vec{B} \cdot \vec{L} \right] \psi = E' \psi \quad (*)$$

$$\begin{cases} E = -\vec{M} \cdot \vec{B} \\ \vec{M} = \frac{q}{2\mu C} \vec{L} \end{cases}$$

$$H = \frac{\vec{p}^2}{2\mu} + V$$

$$\vec{p} \Rightarrow \vec{p} - \frac{q}{C} \vec{A} \quad \text{potencial vectorial magnético}$$

$$\begin{cases} \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \\ \vec{E} = -\nabla \varphi \end{cases}$$

$$H' = \frac{1}{2\mu} \left(\vec{p} - \frac{q}{C} \vec{A} \right)^2 + V$$

Para campos magnéticos uniformes:

$$\vec{A} = \frac{\vec{B} \times \vec{r}}{2} \Rightarrow \text{se obtiene } (*)$$

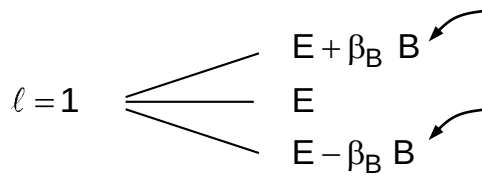
$$\underline{q = -e:}$$

$$\frac{e}{2\mu C} = \frac{g_L \beta_B}{\hbar}; \quad g_L = 1 \quad \text{factor de Lande}$$

$$\beta_B = \frac{e \hbar}{2\mu C} \quad \text{Magnetón de Bohr}$$

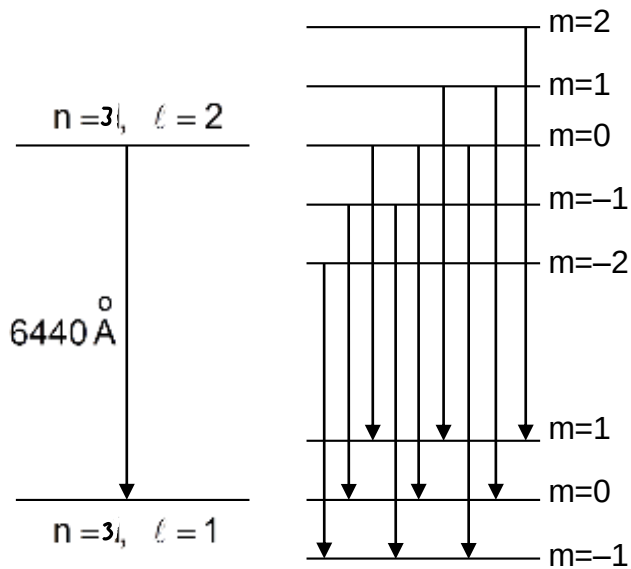
$$E = -\vec{M} \cdot \vec{B} = \frac{g_L \beta_B B}{\hbar} L_Z$$

$$E' = E + \frac{e\hbar}{2\mu_C} m \frac{B}{\hbar} = \underbrace{E}_{\text{energía s/campo}} + \underbrace{\beta_B B m}_{\text{energía c/campo}}$$



Estructura fina

Transición del Cadmio en la línea de 6440 Å° :



Con campo $\vec{B}$:

$$\begin{cases} \Delta m = 1, 0, -1 \\ \Delta \ell = \pm 1 \end{cases}$$

(Regla de selecc.)

Efecto Zeeman Anormal

Debido a la cte. giromagnética

$$H^{(1)} = -\mu_0 \vec{B} \cdot (\vec{L} + 2\vec{S}) = -\mu_0 \vec{B} \cdot (\vec{J} + \vec{S})$$
$$\vec{L} = \sum_{i=1}^Z \vec{L}_i, \quad \vec{S} = \sum_{i=1}^Z \vec{S}_i$$

Una buena aproximación es asumir

$\vec{L}$ y $\vec{S}$ como ctes de movimiento.

Se desprecian los efectos de SPIN-ORBITA
teoría de campo débil.

$$\langle H^{(1)} \rangle = -\mu_0 \langle \vec{B} \cdot \vec{J} \rangle \left(1 + \frac{l(l+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)} \right)$$

Explica el espectro de líneas para átomos con configuraciones
de capas cerradas

Perturbaciones Dependiente del tiempo

Método de Dirac de la variación de constantes:

$$H = \overset{\curvearrowright}{H_o} + \lambda \overset{\curvearrowright}{H}(t), \quad \lambda \ll 1$$

(H_o no depende del tiempo)

$$i \hbar \frac{\partial \psi_o}{\partial t} = H_o \psi_o \quad t < 0$$

$$\psi_o = \sum_n \overset{\curvearrowright}{C_n^{(0)}} \overset{\curvearrowright}{\phi_n^{(0)}} e^{-i \frac{E_n^{(0)}}{\hbar} t}$$

↑
(constantes)

$$i \hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = H \psi \quad (1)$$

$$\psi = \sum \underbrace{C_n(t)}_{?} \phi_n^{(0)} e^{-i \frac{E_n^{(0)}}{\hbar} t} \quad (2)$$

$|C_n(t)|^2$: probabilidad de encontrar el sistema en el estado n en el tiempo t.

$$H_o \phi_n^{(0)} = E_n^{(0)} \phi_n^{(0)}$$

$$i \hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = [H_o + V(t)] \psi(x, t)$$

$$i \hbar \frac{\partial}{\partial t} \left(\sum c_n(t) \phi_n^{(0)} e^{-i \frac{E_n^{(0)}}{\hbar} t} \right) = [H_o + V(t)] \left(\sum c_n(t) \phi_n^{(0)} e^{-i \frac{E_n^{(0)}}{\hbar} t} \right) \quad (3)$$

diferenciales acopladas

$$C_n(t) = C_n^{(0)}(t) + \lambda C_n^{(1)}(t) + \lambda^2 C_n^{(2)}(t) + \dots (4)$$

(4) en (3):

$$\begin{aligned} \lambda^0: & \quad \dot{C}_f^{(0)}(t) = 0 \rightarrow C_f^{(0)} = cte \\ \lambda: & \quad \dot{C}_f^{(1)}(t) = \frac{1}{i \hbar} \sum_n \langle \phi_f^{(0)} | H(t) | \phi_n^{(0)} \rangle e^{i \omega_{fn} t} C_n^{(0)}(t) \end{aligned}$$

$$\omega_{fn} = \frac{E_f - E_n}{\hbar}$$

$C_n^{(0)}$ son constantes independientes del tiempo.

$$C_n^{(0)} = \begin{cases} \delta_{in} & \text{estados discretos} \\ \delta_{(i-n)} & \text{estados continuos} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \dot{C}_f^{(n)} = \frac{1}{i\hbar} \left\langle \phi_f^{(0)} | H(t) | \phi_i^{(0)} \right\rangle e^{i\omega_{fi}t}$$

Corrección en primer orden:

$$C_f^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \underbrace{\left\langle \phi_f^{(0)} | H(t') | \phi_i^{(0)} \right\rangle}_{\text{elementos matriciales}} e^{i\omega_{fi}t'} dt'$$

Ejemplo:

De la teoría de perturbaciones dependiente del tiempo.

$$i\hbar \frac{d}{dt} c_{mn}^{(1)} = e^{i\omega_{mn}t} V_{mn}^0(t)$$

$m = 0, 1, 2, \dots$ $\uparrow$

del estado m al m

$$c_{mn}^{(1)} = -\frac{i}{\hbar} \int dt V_{mn}^0(t) e^{i\omega_{mn}t},$$

$m = 0, 1, 2, \dots$

Perturbación armónica:

$$V(\xi, t) = \begin{cases} 0 & -\infty < t < 0 \\ 2V^0(\xi) \sin \omega t & 0 < t < t_0 \\ 0 & t_0 < t < \infty \end{cases}$$

$$\sin \omega t = \frac{e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}}{2i}$$

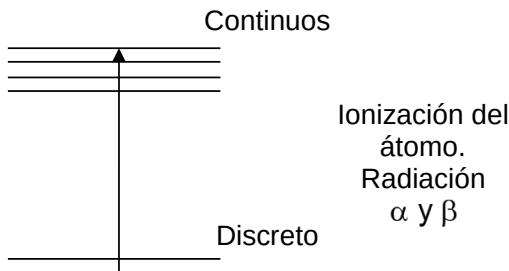
$$c_{mn}^{(1)} = -\frac{1}{\hbar} V_{mn}^0(\xi) \int_0^{t_0} dt \left(\frac{e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}}{2i} \right) e^{i\omega_{mn}t}$$

$$c_{mn}^{(1)} = \frac{iV(\xi)_{mn}^0}{\hbar} \left(\frac{e^{i(\omega_{mn}+\omega)t_0} - 1}{\omega_{mn} + \omega} - \frac{e^{i(\omega_{mn}-\omega)t_0} - 1}{\omega_{mn} - \omega} \right) \quad (*)$$

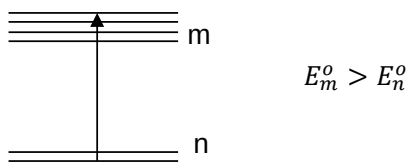
- El primer término es importante cuando $\omega_{mn} \approx -\omega$, es decir $E_m^o \approx E_n^o - \hbar\omega$: emisión del sistema de un quantum de energía.
- El 2^{do} término será importante solo cuando $\omega_{mn} \approx \omega$, es decir $E_m^{(o)} \approx E_n^o + \hbar\omega$: absorción de un quantum de energía de Planck.



$|c_{mn}|^2$: Probabilidad de transición de n a m y el espectro de energía del hamiltoniano no perturbado puede ser discreto, continuo o mixto.



Regla de oro de Dirac (Fermi):



Tengamos en cuenta el 2^{do} término de (*):

$$|c_{mn}|^2 = \left| \frac{V(\xi)_{mn}^o}{\hbar} \left(\frac{e^{i(\omega_{mn}-\omega)t_o} - 1}{\omega_{mn} - \omega} \right) \right|^2$$

$$|c_{mn}|^2 = \frac{|V(\xi)_{mn}^o|^2}{\hbar^2} \left| \left(\frac{e^{i(\omega_{mn}-\omega)t_o/2} - e^{-i(\omega_{mn}-\omega)t_o/2}}{\omega_{mn} - \omega} \right) \right|^2$$

$$= \frac{4|V(\xi)_{mn}^o|^2}{\hbar^2(\omega_{mn} - \omega)^2} \text{sen}^2[(\omega_{mn} - \omega)t_o/2]$$

$$\left(\frac{e^{-i(\omega_{mn}-\omega)t_o/2}}{e^{-i(\omega_{mn}-\omega)t_o/2}} \right)$$

Nos interesa el caso $t_o \rightarrow \infty$:

$$|c_{mn}|^2 = \frac{t_o |V(\xi)_{mn}^o|^2}{\hbar^2} \left(\frac{\text{sen} Z}{Z} \right) \frac{\text{sen}[(\omega_{mn} - \omega)t_o/2]}{(\omega_{mn} - \omega)/2}$$

$$Z = (\omega_{mn} - \omega)t_o/2$$

m es continuo

$$\Delta E_m \left\{ \begin{array}{c} \text{=====} \\ \text{=====} \\ \text{=====} \\ \text{=====} \end{array} \right\} \rightarrow \rho(E_m):$$

Densidad de estados)
(# estados, intervalo de energía)

$$P_{mn}^{\wedge} = \int dE_m |c_{mn}|^2 \rho(E_m):$$

Probabilidad de transición de n a m.

$$\begin{aligned} \text{Tasa de transición: } W_{mn} &= \lim_{t_o \rightarrow \infty} \frac{P_{mn}^{\wedge}}{t_o} \\ \Rightarrow W_{mn} &= \lim_{t_o \rightarrow \infty} \int dE_m \rho(E_m) \cdot \frac{|V(\xi)_{mn}^o|^2}{\hbar^2} \left(\frac{\text{sen } Z}{Z} \right) \left[\frac{\text{sen}[(\omega_{mn} - \omega)t_o/2]}{(\omega_{mn} - \omega)/2} \right] \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) \phi(x) dx \rightarrow \phi_o$$

$$f_n(x) = \frac{\text{sen } nx}{\pi x}$$

$$\delta(x) = \lim_{g \rightarrow \infty} \frac{\text{sen } gx}{\pi x}$$

$$W_{mn} = \pi \int dE_m \rho(E_m) \frac{|V(\xi)_{mn}^o|^2}{\hbar^2} \left(\frac{\text{sen } Z}{Z} \right) \delta\left(\frac{\omega_{mn} - \omega}{2}\right)$$

Usemos otra propiedad de la función delta de Dirac

$$\begin{aligned} \delta(ax) &= |a|^{-2} \delta(x), \quad a > 0 \\ \delta[(\omega_{mn} - \omega)/2] &= 2\hbar \delta(E_m - E_n - \hbar\omega) \end{aligned}$$

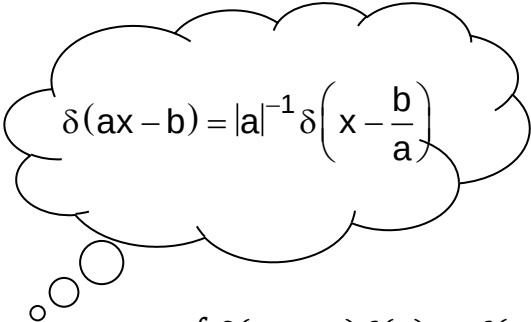
Regla de oro de Fermi

$$W_{mn} = \frac{2\pi}{\hbar} \rho(E_m = E_n + \hbar\omega) |V^\circ(\xi)_{mn}|^2$$

Se ha utilizado $\lim_{Z \rightarrow 0} \frac{\text{sen } Z}{Z} = 1$

La regla de oro de fermi explica la ionización del átomo del hidrógeno.

$$\int dx f(x) \delta(x) = f(0)$$



A thought bubble with a cloud-like border and three small circles leading to it from the bottom left. Inside the bubble is the formula $\delta(ax - b) = |a|^{-1} \delta\left(x - \frac{b}{a}\right)$. To the right of the bubble is the condition $a > 0$.

$$\delta(ax - b) = |a|^{-1} \delta\left(x - \frac{b}{a}\right) \quad a > 0$$

$$\int \delta(x - x_o) f(x) = f(x_o)$$